



TD T4 | Thermodynamique



Changement d'état



exercice sera corrigé en TD ;



exercice classique / important ; à maîtriser pour les concours ;



niveau de difficulté de l'exercice.

Exercice 1 : Refroidissement d'un jus



Soit un verre de 20 cL de jus d'orange en été à l'équilibre thermique avec l'air à 30 °C. Nous souhaitons le refroidir à une température de 15 °C pour qu'il soit rafraîchissant en ajoutant une masse m de glaçon sortant du congélateur à la température $T_c = -7$ °C.

① Déterminer la masse de glaçon nécessaire.

Données :

- ↪ masse volumique du jus d'orange $\rho \simeq \rho_e = 1,00 \text{ kg L}^{-1}$;
- ↪ capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_\ell = 4,2 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$;
- ↪ capacité thermique massique de l'eau solide : $c_s = 2,1 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$;
- ↪ enthalpie massique de fusion de l'eau : $l_f = 3,3 \times 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$;

Exercice 2 : Calorimétrie



Dans un calorimètre aux parois calorifugées et de capacité thermique négligeable,

on introduit une masse $m_\ell = 1,00 \text{ kg}$ d'eau liquide initialement à $T_1 = 20$ °C. On y ajoute une masse $m_g = 0,50 \text{ kg}$ de glace à $T_2 = 0$ °C.

Données :

- ↪ enthalpie massique de fusion de l'eau $\Delta_{\text{fus}} h = 3,3 \times 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$
- ↪ capacité thermique massique de l'eau : $c_\ell = 4,2 \times 10^3 \text{ J K}^{-1}$

① On suppose qu'à l'état final l'eau est entièrement sous forme liquide. Déterminer sa température T_F . Conclure.

② On suppose maintenant qu'à l'état final l'eau est présente sous forme d'un mélange solide et liquide. Que peut-on dire sans calcul sur l'état final ? Déterminer la composition du mélange, c'est-à-dire la masse de chaque phase.

Exercice 3 : titre



d'après E. Thibierge

Un récipient fermé et indéformable, de volume $V = 1,00 \text{ L}$, contient dans l'état initial I de la vapeur d'eau saturante à $T_I = 485 \text{ K}$. On le met en contact avec un thermostat à température $T_0 = 373 \text{ K}$. L'équilibre atteint est l'état F .

Donnée : extrait de table de la vapeur saturante :

T K	p bar	Liquide juste saturé $x_V = 0$			Vapeur saturante $x_V = 1$		
		v_L $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	h_L $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	s_L $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	v_V $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	h_V $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	s_V $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
485	20	$1,18 \times 10^{-3}$	909	2,45	0,0998	2801	6,35
373	1	$1,04 \times 10^{-3}$	418	1,30	1,70	2676	7,36

- ① Déterminer la masse d'eau contenue dans le récipient.
- ② Montrer que l'état final est un mélange diphasé. Calculer son titre en vapeur.
- ③ Quelles sont les caractéristiques de la transformation ? Déterminer la chaleur échangée par l'eau.
- ④ Calculer l'entropie dans les états I et F . Conclure sur le caractère réversible ou non de la transformation étudiée.

Exercice 4 : Neige artificielle



d'après oral central TSI

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide supposées sphériques de rayon $R = 0,2 \text{ mm}$ d'eau liquide à $T_i = 10^\circ \text{C}$ dans l'air ambiant à la température $T_e = -15^\circ \text{C}$.

À l'interface eau-air, le flux thermique $d\phi$ à travers une surface dS dans le sens de la normale extérieure $\vec{n}$ est donné par la loi

$$d\phi = h (T(t) - T_e) dS$$

- ① Établir l'équation différentielle régissant l'évolution temporelle de la température de la goutte $T(t)$.
- ② Déterminer le temps t_0 mis par la goutte d'eau liquide pour atteindre la température de surfusion $T(t_0) = -5^\circ \text{C}$.
- ③ Lorsque la goutte a atteint la température de -5°C , il y a rupture de la surfusion : la température remonte brutalement à 0°C et la goutte est partiellement solidifiée (phénomène également brutal).

Moyennant des hypothèses que vous explicitez, calculer la fraction x de liquide restant à solidifier après la rupture de la surfusion.

- ④ Calculer le temps nécessaire à la solidification du reste de l'eau liquide.

Données :

- ☐ Coefficient conducto-convectif $h = 65 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$

- ☐ Chaleur latente de changement de phase solide-liquide $\ell_f = 333 \text{ kJ kg}^{-1}$
- ☐ Capacité thermique massique de l'eau liquide $c_\ell = 4,2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- ☐ Capacité thermique massique de l'eau solide $c_s = 2,1 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$